ĐỀ THI THỬ HSA SỐ 12 – PHẦN TOÁN HỌC (LỜI GIẢI)

CHIA SẺ MIỄN PHÍ BỞI TAILIEUONTHI.ORG

GROUP GÓC ÔN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - THPTQG

Câu 01

Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được tính theo công thức $c(t)=\dfrac{t}{t^2+1}$ (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

A. 4 giờ. **B.** 1 giờ. **C.** 3 giờ. **D.** 2 giờ.

Lời giải

Chọn B

Với $c(t)=\dfrac{t}{t^2+1}$, $t>0$ ta có $c'(t)=\dfrac{-t^2+1}{(t^2+1)^2}$.

Cho $c'(t)=0 \Leftrightarrow \dfrac{-t^2+1}{(t^2+1)^2}=0 \Leftrightarrow t=1$.

Bảng biến thiên

t	0		1		$+\infty$
$c'(t)$		$+$	0	$-$	
$c(t)$		$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	

Vậy $\max\limits_{(0;+\infty)} c(t)=\dfrac{1}{2}$ khi $t=1$.

Cách 2 :

Với $t>0$, ta có $t^2+1\ge 2t$. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow t=1$.

Do đó, $c(t)=\dfrac{t}{t^2+1}\le\dfrac{t}{2t}=\dfrac{1}{2}$. Vậy $\max\limits_{(0;+\infty)} c(t)=\dfrac{1}{2}$ khi $t=1$.

Câu 02

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m^2-1)x^2+2(m+1)x+3\le 0$ (1) có nghiệm.

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

TaiLieuOnThi

Chọn B

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta giải bài toán tìm m để (1) vô nghiệm. Đặt $f(x)=(m^2-1)x^2+2(m+1)x+3$.

$f(x)\le 0$ vô nghiệm $\Leftrightarrow f(x)>0\ \ \forall x\in\square$.

Xét $m=1$ $f(x)=4x+3$ nên loại $m=1$.

Xét $m=-1$ $f(x)=3>0\ \forall x\in\square$ nên nhận $m=-1$.

Xét $m\ne\pm1$ $f(x)>0\ \forall x\in\square$ $\Leftrightarrow\begin{cases}a=m^2-1>0\\ \Delta=-2m^2+2m+4<0\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m\le-1\\ m>2\end{array}\right.$

Do đó (1) có nghiệm $\Leftrightarrow -1<m\le 2$.

Câu 03

Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học A nhưng vì do không đủ nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm vay $3.000.000$ đồng để nộp học phí với lãi suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị) là:

Điền đáp án: _____

Lời giải

Vậy sau 4 năm bạn Hùng nợ ngân hàng số tiền là:

$$s=3000000\left[(1+3\%)^4+(1+3\%)^3+(1+3\%)^2+(1+3\%)\right]=12927407,43$$

Lúc này ta coi như bạn Hùng nợ ngân hàng khoản tiền ban đầu là $12.927.407,43$ đồng,

số tiền này bắt đầu được tính lãi và được trả góp trong 5 năm.

Ta có công thức:

$$\Rightarrow \mathrm{T}=\frac{N(1+r)^n.r}{(1+r)^n-1}=\frac{12927407,4(1+0,0025)^{60}.0,0025}{(1+0,0025)^{60}-1}\approx 232289$$

Đáp án: 232289

Câu 04

Biết chu kỳ bán hủy của chất phóng xạ plutôni Pu^{239} là 24360 năm(tức là một lượng Pu^{239} sau 24360 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức $S=Ae^{rt}$, trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ($r<0$), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t. Hỏi 10 gam Pu^{239} sau khoảng bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 gam?

A. 82230 (năm). **B.** 82232 (năm). **C.** 82238 (năm). **D.** 82235 (năm).

Lời giải

TaiLieuOnThi

Chọn D

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

- Pu^{239} có chu kỳ bán hủy là 24360 năm, do đó ta có:

$$5=10.e^{r.24360} \Rightarrow r=\frac{\ln 5-\ln 10}{24360} \approx -0,000028.$$

-Vậy sự phân hủy của Pu^{239} được tính theo công thức $S=A.e^{\frac{\ln 5-\ln 10}{24360}t}$.

-Theo đề: $1=10.e^{\frac{\ln 5-\ln 10}{24360}t} \Rightarrow t=\frac{-\ln 10}{\frac{\ln 5-\ln 10}{24360}} \approx \frac{-\ln 10}{-0,000028} \approx 82235$ (năm).

Câu 05

Cho $f(x)=\sin^2 x-\cos^2 x-x$. Khi đó $f'(x)$ bằng

A. $1-\sin 2x$. **B.** $-1+2\sin 2x$. **C.** $-1+\sin x.\cos x$. **D.** $1+2\sin 2x$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $f(x)=\sin^2 x-\cos^2 x-x=-\cos 2x-x \Rightarrow f'(x)=2\sin 2x-1$.

Câu 06

Cho parabol $(P): y=x^2+x+2$ và đường thẳng $d: y=ax+1$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của a để (P) tiếp xúc với d.

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** a.

Lời giải

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) với d là $x^2+x+2=ax+1$

$\Leftrightarrow x^2+(1-a)x+1=0.$ (1)

Để (P) tiếp xúc với d khi và chỉ khi (1) có nghiệm kép $\Leftrightarrow \Delta=(1-a)^2-4=0$

$\Leftrightarrow a^2-2a-3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a=-1 \\ a=3 \end{array}\right.$.

Câu 07

Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=(x-2)(x+5)(x+1)$. Hàm số $y=f(x^2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(-2;-1)$. **D.** $(-2;0)$.

Lời giải

Chọn B

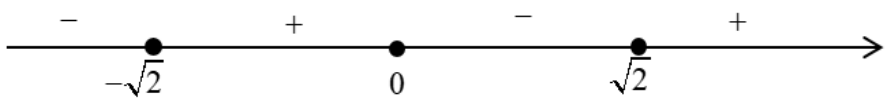
Xét dấu $f'(x)$:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có: $y' = \left(f(x^2)\right)' = 2x.f'\left(x^2\right) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ f'\left(x^2\right)=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x^2=2 \\ x^2=-5 \\ x^2=-1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=\sqrt{2} \\ x=-\sqrt{2} \end{array}\right.$.

Chọn $x=1\in\left(0;\sqrt{2}\right)$ ta có $y'(1)=2.1.f'\left(1^2\right)=2.f'(1)<0$. Do đó, cả khoảng $\left(0;\sqrt{2}\right)$ âm.

Từ đó ta có trục xét dấu của $y'=\left(f\left(x^2\right)\right)'$ như sau:



Từ trục xét dấu trên ta thấy: Hàm số $y=f\left(x^2\right)$ đồng biến trên $(-1;0)$.

Câu 08

Cho hàm số $y=x^3-3x+2$ có đồ thị (C). Đường thẳng $d: y=x+2$ cắt đồ thị (C) tại ba điểm A, B, $C(0;2)$. Gọi k_1,k_2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại A và B. Tính $k_1.k_2$.

Điền đáp án: _____

Lời giải

Ta có: $y=3x^2-3$

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (C) là :

$x^3-3x+2=x+2 \Leftrightarrow x^3-4x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=\pm 2 \end{array}\right.$

Vậy đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt: $A(-2;2)$, $B(2;4)$ và $C(0;2)$.

Gọi k_1,k_2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại A và B, ta có:

$k_1=y'(-2)=9$, $k_2=y'(2)=9$. Vậy $k_1k_2=81$.

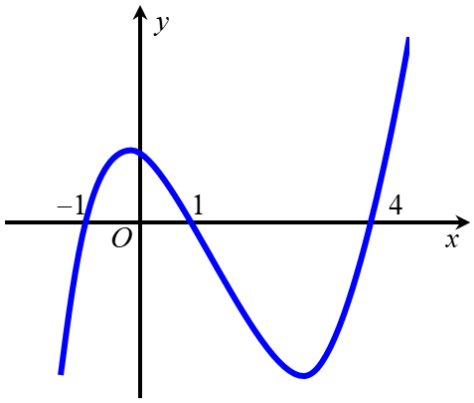
Đáp án: 81

Câu 09

Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Hàm số $y = f\left(2-e^x\right)$ đồng biến trên khoảng

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(1;4)$. **C.** $(0;\ln 3)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $y = f\left(2-e^x\right) \Rightarrow y' = -e^x f'\left(2-e^x\right)$.

$$f'(x)=0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} 2-e^x=-1 \\ 2-e^x=1 \\ 2-e^x=4 \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x=\ln 3 \\ x=0 \\ e^x=-2\ (!) \end{array}\right.$$

Bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		0		$\ln 3$		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	

Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;0)$; $(\ln 3;+\infty)$.

Câu 10

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		0		$\sqrt{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	-1	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Hàm số $g(x) = \dfrac{\left(f(x-2)\right)^2}{\sqrt{x}}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

TaiLieuOnThi

Điền đáp án: _____

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

Ta có $f(x)=x^4-4x^2+3$ và $f'(x)=4x^3-8x$.

Với điều kiện $x>0$, ta có

$$g'(x)=f(x-2)\frac{4xf'(x-2)-f(x-2)}{2x\sqrt{x}} \text{ và } g'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} f(x-2)=0 \\ 4xf'(x-2)-f(x-2)=0. \end{array}\right.$$

Phương trình $f(x-2)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=3 \\ x=2-\sqrt{3} \\ x=2+\sqrt{3} \end{array}\right.$ (có bốn nghiệm đơn và các nghiệm này đều dương).

Phương trình $4xf'(x-2)-f(x-2)=0 \Leftrightarrow 15x^4-88x^3+140x^2-48x-3=0$. Phương trình này có bốn nghiệm đơn, trong đó có đúng ba nghiệm dương và khác các nghiệm của $f(x-2)=0$.

Như vậy, $g'(x)=0$ có đúng bảy nghiệm đơn và $g'(x)$ đổi dấu khi qua các nghiệm này nên hàm số $g(x)$ có bảy điểm cực trị.

Đáp án: 7

Câu 11

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	

Biết rằng $g(-1)+g(2)=g(1)+g(3)$, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)=f(-2x+4)$ trên đoạn $[-1;3]$ là

A. $g(1);g(-1)$. **B.** $g(-1);g(3)$. **C.** $g(3);g(1)$ **D.** $g(3);g(2)$.

Lời giải

Ta có $g'(x)=-2f'(-2x+4)$.

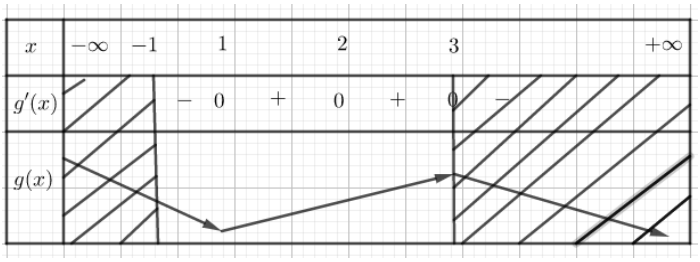
$$g'(x)=0\Leftrightarrow f'(-2x+4)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} -2x+4=-2 \\ -2x+4=0 \\ -2x+4=2 \end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=3 \\ x=2 \\ x=1 \end{array}\right..$$

Vì $x=0$ là nghiệm bội chẵn của phương trình $f'(x)=0$ nên $x=2$ là nghiệm bội chẵn của phương trình $g'(x)=0$.

Ta có bảng biến thiên

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Từ bảng biến thiên ta có $\underset{[-1;3]}{\text{Min}}\, g(x) = g(1)$.

Mặt khác:

$$g(-1)+g(2)=g(1)+g(3) \Leftrightarrow g(-1)-g(3)=g(1)-g(2)<0 \Rightarrow g(-1)<g(3)$$

Do đó $\underset{[-1;3]}{\text{Max}}\, g(x) = g(3)$.

Câu 12

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = mx^3 - (m+1)x^2 + \left(2m - \frac{2}{3}\right)x + 1$ có cực trị.

A. $\left[\begin{array}{l} m < -\frac{1}{5} \\ m > 1 \end{array}\right.$. **B.** $-\frac{1}{5} \le m \le 1$. **C.** $\begin{cases} -\frac{1}{5} < m < 1 \\ m \ne 0 \end{cases}$. **D.** $-\frac{1}{5} < m < 1$.

Lời giải

Chọn D

* Nếu $m = 0 \Rightarrow y = -x^2 - \frac{2}{3}x + 1$ là hàm số bậc hai nên luôn có cực trị.

* Nếu $m \ne 0$, ta có $y' = 3mx^2 - 2(m+1)x + 2m - \frac{2}{3}$.

$y' = 0 \Leftrightarrow 3mx^2 - 2(m+1)x + 2m - \frac{2}{3} = 0$; $\Delta' = (m+1)^2 - 3m\left(2m - \frac{2}{3}\right) = -5m^2 + 4m + 1$.

Do đó, hàm số có cực trị khi và chỉ khi $-5m^2 + 4m + 1 > 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{5} < m < 1$. Suy ra: $\begin{cases} -\frac{1}{5} < m < 1 \\ m \ne 0 \end{cases}$.

* Kết hợp với trường hợp $m = 0$ suy ra $-\frac{1}{5} < m < 1$ là các giá trị cần tìm.

Câu 13

Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \sin\frac{x}{2}\right)$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{4}x^2 - \cos\frac{x}{2} + C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x = x^2 + \frac{1}{2}\cos\frac{x}{2} + C$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}+C.$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}\cos\frac{x}{2}+C.$

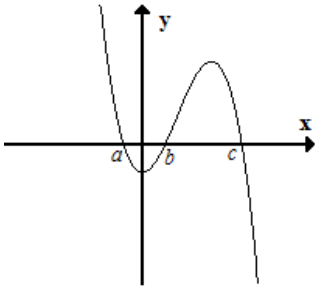
Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f(x)dx=\frac{1}{2}\int\left(x+\sin\frac{x}{2}\right)dx=\frac{1}{4}\left(\frac{x^2}{2}-2\cos\frac{x}{2}\right)+C=\frac{1}{4}x^2-\cos\frac{x}{2}+C.$

Câu 14

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $y=f'(x)$ cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ $a<b<c$ như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $f(x-a)=f(c)$ là



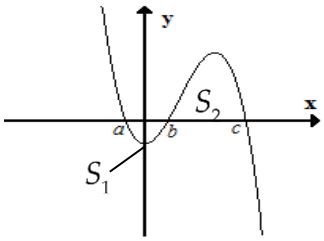
A. 2. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải

+) Từ đồ thị $y=f'(x)$ ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		a		b		c		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$\nearrow$	$f(a)$	$\searrow$		$\nearrow$	$f(c)$	$\searrow$	

+) Từ đồ thị $y=f'(x)$ ta có:



$S_1<S_2\Leftrightarrow\int_a^b -f'(x)\mathrm{d}x<\int_b^c f'(x)\mathrm{d}x$

$\Leftrightarrow f(a)-f(b)<f(c)-f(b)\Leftrightarrow f(a)<f(c)$

+) Số nghiệm của phương trình $f(x-a)=f(c)$ là số giao điểm của đồ thị $y=f(x-a)$ và đường thẳng $y=f(c)$ trong đó đường thẳng $y=f(c)$ là đường song song hoặc trùng với trục hoành, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $f(c)$, còn đồ thị hàm số $y=f(x-a)$ có được là do tịnh tiến đồ thị hàm số $y=f(x)$ sang trái theo phương của trục hoành $(-a)$ đơn vị.

TailieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Từ ba điều trên suy ra phương trình $f(x-a)=f(c)$ có đúng một nghiệm.

Câu 15

Một ô tô đang chạy với vận tốc $v_0\,(m/s)$ thì gặp chướng ngại vật nên người lái xe đã đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-6t\,(m/s^2)$ trong đó t là thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được $16m$. Tính v_0?

Điền đáp án: _____

Lời giải

Ta có: $v=\int a\mathrm{d}t=\int -6t\mathrm{d}t=-3t^2+C$.

Tại thời điểm $t=0\Rightarrow v=C=v_0\Rightarrow v=v_0-3t^2$.

Khi xe dừng hẳn $\Rightarrow v=0\Leftrightarrow v_0-3t^2=0\Leftrightarrow t=\sqrt{\dfrac{v_0}{3}}$.

Quảng đường vật đi được đến lúc dừng hẳn là:

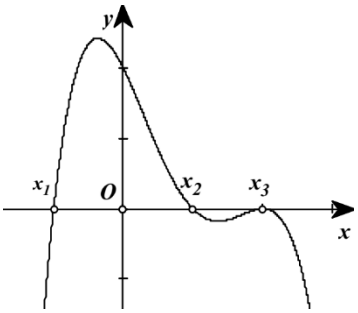
$$16=\int_0^{\sqrt{\frac{v_0}{3}}} v\mathrm{d}t=\int_0^{\sqrt{\frac{v_0}{3}}}\left(v_0-3t^2\right)\mathrm{d}t=\left(v_0t-t^3\right)\Big|_0^{\sqrt{\frac{v_0}{3}}}.$$

$$\Leftrightarrow v_0\sqrt{\frac{v_0}{3}}-\frac{v_0}{3}\sqrt{\frac{v_0}{3}}=16\Leftrightarrow v_0\sqrt{\frac{v_0}{3}}=24\Leftrightarrow v_0=12\ \text{(m/s)}.$$

Đáp án: 12

Câu 16

Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị trên một khoảng K như hình vẽ bên.



Trong các khẳng định sau, có tất cả bao nhiêu khẳng định **đúng**?

(I). Trên K, hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

(II). Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại x_3.

(III). Hàm số $y=f(x)$ đạt cực tiểu tại x_1.

A. 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

Chọn D

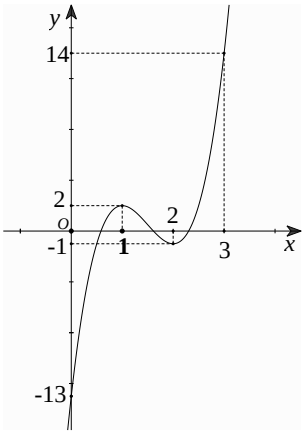
Dựa vào đồ thị của hàm số $y = f'(x)$, ta có bảng xét dấu:

x	$-\infty$		x_1		x_2		x_3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	

Như vậy: trên K, hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là x_1 và điểm cực đại là x_2, x_3 không phải là điểm cực trị của hàm số.

Câu 17

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tổng các giá trị nguyên của m để phương trình $f(f(x)+1) = m$ có 3 nghiệm phân biệt bằng

A. 15. **B.** 1. **C.** 13. **D.** 11.

Lời giải

Chọn D

Phương trình $f(x) = k$ có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $-1 < f(x) = k < 2$ hay $0 < f(x)+1 = k+1 < 3$. Với mọi $x \in (0;3)$ ta có $f(x) \in (-13;14)$.

Đặt $u = f(x)+1$, ta có phương trình $f(u) = m$.

- Nếu $-1 < m < 2$ thì phương trình $f(u) = m$ có đúng ba nghiệm phân biệt u_1, u_2, u_3 thỏa mãn điều kiện $0 < u_1 < 1 < u_2 < 2 < u_3 < 3$, và khi đó mỗi phương trình $f(x)+1 = u_1$, $f(x)+1 = u_2$, $f(x)+1 = u_3$ đều có ba nghiệm phân biệt. Do đó phương trình $f(f(x)+1) = m$ có 9 nghiệm phân biệt.

- Nếu $m = 2$ thì phương trình $f(u) = m$ có đúng hai nghiệm phân biệt $u_1 = 1, u_2 \in (2;3)$ và khi đó mỗi phương trình $f(x)+1 = u_1$, $f(x)+1 = u_2$ đều có ba nghiệm phân biệt. Do đó phương trình $f(f(x)+1) = m$ có 6 nghiệm phân biệt.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

- Tương tự khi $m=-1$, phương trình $f\left(f\left(x\right)+1\right)=m$ có 6 nghiệm phân biệt.

- Nếu $m>2$ hoặc $m<-1$ thì phương trình $f\left(u\right)=m$ có một nghiệm duy nhất u_0. Khi đó phương trình $f\left(x\right)+1=u_0 \Leftrightarrow f\left(x\right)=u_0-1$ có ba nghiệm phân biệt khi

$$-1<u_0-1<2 \Leftrightarrow 0<u_0<3 \Leftrightarrow -13<f\left(u_0\right)<14 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}-13<m<-1\\2<m<14\end{array}\right..$$

Vậy $m\in\left\{-12;-11;...;-2;3;4;...;13\right\}$. Tổng cần tìm là $S=-2+13=11$.

Câu 18

Cho hàm số $F\left(x\right)=\left(x-1\right)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $\dfrac{f\left(x\right)}{e^x}$. Tính tích phân $\int\limits_0^1 \dfrac{f'\left(x\right)}{e^{2x}}dx$

Điền đáp án: _____

Lời giải

Ta có $F\left(x\right)=\left(x-1\right)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $\dfrac{f\left(x\right)}{e^x}$

$$\Rightarrow \frac{f\left(x\right)}{e^x}=F'\left(x\right)=e^x+\left(x-1\right)e^x=xe^x \Rightarrow f\left(x\right)=xe^{2x} \Rightarrow f'\left(x\right)=e^{2x}+2xe^{2x}=\left(1+2x\right)e^{2x}.$$

$$\Rightarrow \frac{f'\left(x\right)}{e^{2x}}=1+2x \Rightarrow \int\limits_0^1 \frac{f'\left(x\right)}{e^{2x}}dx=\int\limits_0^1\left(1+2x\right)dx=2.$$

Đáp án: 2

Câu 19

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(-1;2;1\right)$, $B\left(0;2;3\right)$. Viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

A. $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y+2\right)^2+\left(z-2\right)^2=\dfrac{5}{4}$.

B. $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-2\right)^2+\left(z+2\right)^2=\dfrac{5}{4}$.

C. $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-2\right)^2+\left(z-2\right)^2=\dfrac{5}{4}$.

D. $\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-2\right)^2+\left(z-2\right)^2=\dfrac{5}{4}$.

Lời giải

Chọn C

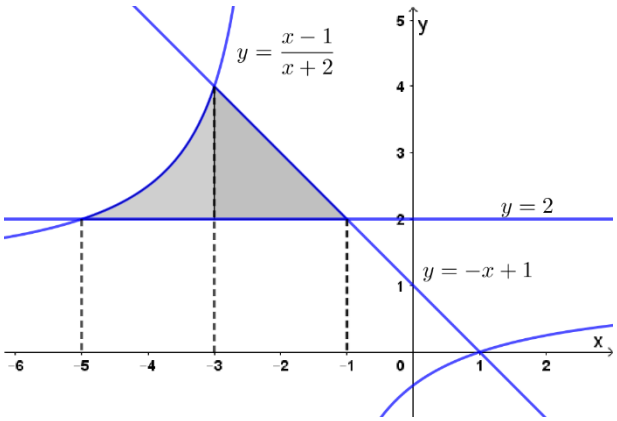
Tâm I của mặt cầu là trung điểm của AB $\Rightarrow I\left(-\dfrac{1}{2};2;2\right)$. Bán kính $R=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{1+4}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

Vậy phương trình mặt cầu $\left(S\right)$ là: $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(y-2\right)^2+\left(z-2\right)^2=\dfrac{5}{4}$.

Câu 20

Cho hình phẳng $\left(H\right)$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+2}$ và hai đường thẳng $y=2$, $y=-x+1$ (phần tô đậm trong hình vẽ. Tính diện tích S của hình phẳng $\left(H\right)$ *(làm tròn đến hàng phần nghìn)*

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Điền đáp án: _____

Lời giải

Dựa vào hình vẽ, diện tích hình phẳng (H) là: $S = \int_{-5}^{-3}\left(\frac{x-1}{x+2}-2\right)dx + \int_{-3}^{-1}(-x+1-2)dx$

$$= \int_{-5}^{-3}\left(-1-\frac{3}{x+2}\right)dx + \int_{-3}^{-1}(-x-1)dx = \left(-x-3\ln|x+2|\right)\Big|_{-5}^{-3} - \left(\frac{x^2}{2}+x\right)\Big|_{-3}^{-1} = 3\ln 3 \approx 3,296.$$

Đáp án: 3,296 | 3.296

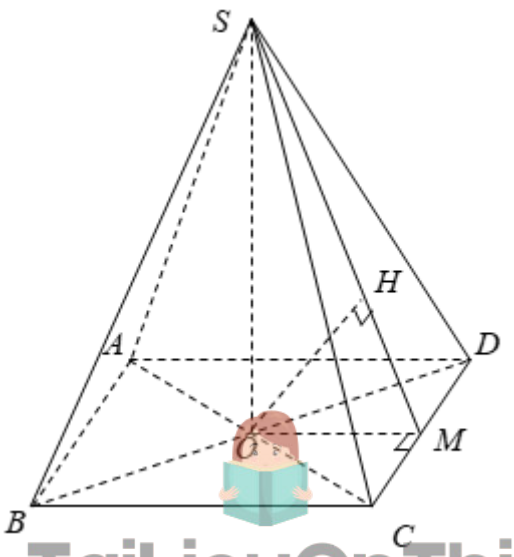
Câu 21

Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều $S.ABCD$ bằng a. Gọi O là tâm đáy. Tính khoảng cách từ O tới mặt phẳng (SCD).

A. $\frac{a}{\sqrt{6}}$ **B.** $\frac{a}{2}$ **C.** $\frac{a}{\sqrt{3}}$ **D.** $\frac{a}{\sqrt{2}}$

Lời giải

Chọn A



TaiLieuOnThi

Tính khoảng cách từ O tới $mp(SCD)$.

Gọi M là trung điểm của CD.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Theo giả thiết $SO \perp (ABCD) \supset CD$.

$$\Rightarrow \begin{cases} CD \perp SO \subset (SOM) \\ CD \perp OM \subset (SOM) \\ OM \cap SO = O \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SOM) \text{ mà } CD \subset (SCD) \Rightarrow (SCD) \perp (SOM).$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên $SM \Rightarrow OH \perp SM = (SCD) \cap (SOM)$, suy ra $OH \perp (SCD)$ nên $d(O,(SCD)) = OH$.

Ta có $SO = \sqrt{SC^2 - OC^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Trong ΔSOM vuông tại O, ta có:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OM^2} + \frac{1}{OS^2} = \frac{1}{\left(\frac{a}{2}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{6}{a^2} \Rightarrow OH = \frac{a}{\sqrt{6}} \Rightarrow d(O,(SCD)) = OH = \frac{a}{\sqrt{6}}.$$

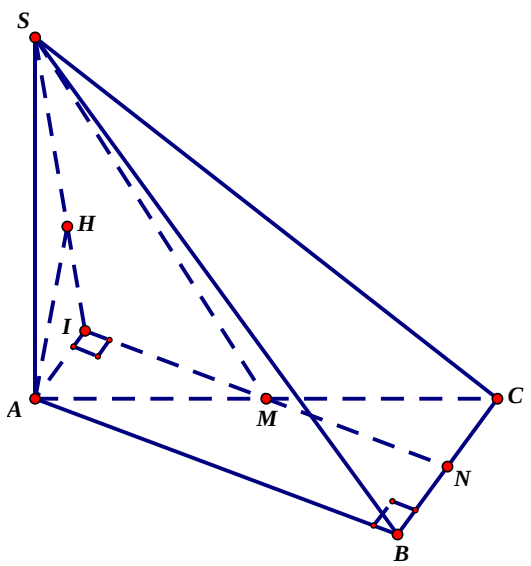
Câu 22

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm AC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM bằng:

A. $\frac{a\sqrt{39}}{13}$ **B.** $\frac{2a}{\sqrt{13}}$ **C.** $\frac{2a\sqrt{3}}{13}$ **D.** $\frac{2a\sqrt{39}}{13}$

Lời giải

Chọn D



Gọi N là trung điểm cạnh BC suy ra $AB // (SMN)$

Khi đó, $d(AB, SM) = d(AB,(SMN)) = d(A,(SMN))$.

Trong mặt phẳng (ABC), kẻ $AI \perp MN$ suy ra $(SAI) \perp (SMN) = SI$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Trong mặt phẳng (SAI), kẻ $AH \perp SI$ suy ra $AH \perp (SMN)$.

Suy ra $d(AB, SM) = AH$.

Ta có $AI = BN = a$.

Lại có $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{12a^2} = \frac{13}{12a^2}$.

Vậy $d(AB, SM) = AH = \frac{2a\sqrt{39}}{13}$.

Câu 23

Biết $\int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1}dx}{2x+3\sqrt{2x+1}+3} = a + b\ln 2 + c\ln\frac{5}{3}$ $(a, b, c \in \square)$. Tính $T = 2a + b + c$.

Điền đáp án: _____

Lời giải

$$I = \int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1}dx}{2x+3\sqrt{2x+1}+3} = \int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1}dx}{\left(\sqrt{2x+1}+1\right)\left(\sqrt{2x+1}+2\right)} = \int_0^4 \frac{2\left(\sqrt{2x+1}+1\right)-\left(\sqrt{2x+1}+2\right)dx}{\left(\sqrt{2x+1}+1\right)\left(\sqrt{2x+1}+2\right)}$$

$$= \int_0^4 \frac{2dx}{\left(\sqrt{2x+1}+2\right)} - \int_0^4 \frac{dx}{\left(\sqrt{2x+1}+1\right)}.$$

Đặt $u = \sqrt{2x+1} \Rightarrow udu = dx$. Với $x = 0 \Rightarrow u = 1$, với $x = 4 \Rightarrow u = 3$.

Suy ra $I = \int_1^3 \frac{2udu}{u+2} - \int_1^3 \frac{udu}{u+1} = \int_1^3 \left(2 - \frac{4}{u+2}\right)du - \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{u+1}\right)du$

$$= \left(u - 4\ln|u+2| + \ln|u+1|\right)\Big|_1^3 = 2 - 4\ln\frac{5}{3} + \ln 2 \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = -4 \end{cases} \Rightarrow 2a + b + c = 1$$

Đáp án: 1

Câu 24

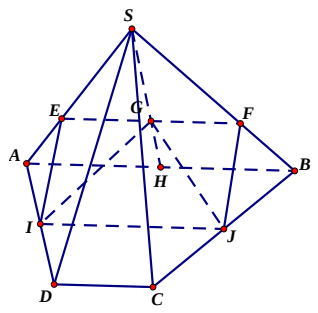
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AB//CD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (IJG) là hình bình hành. Tỉ số $\frac{AB}{CD}$ bằng

Điền đáp án: _____

Hướng dẫn giải

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Vì $(IJG)\cap(SAB)=\{G\}$ ta có $IJ//AB$ vì IJ là đường trung bình của hình thang $ABCD$

$(IJG)\cap(SAB)=Gx//AB//IJ$. Gọi $E=Gx\cap SA, F=Gx\cap SB$

$(IJG)\cap(SAD)=EI$; $(IJG)\cap(ABCD)=IJ$; $(IJG)\cap(SBC)=JF$

Suy ra thiết diện (IJG) và hình chóp là hình bình hành $IJFE \Leftrightarrow IJ=EF$ (1)

vì G là trọng tâm tam giác $SAB \Leftrightarrow SG=\frac{2}{3}GH \Rightarrow EF=\frac{2}{3}AB$ (2)

và $IJ=\frac{AB+CD}{2}$ (3) vì IJ là đường trung bình của hình thang $ABCD$

Từ $(1),(2)$ và (3) $\Rightarrow \frac{2}{3}AB=\frac{AB+CD}{2} \Leftrightarrow 4AB=3AB+3CD \Leftrightarrow AB=3CD \Rightarrow \frac{AB}{CD}=3$

Đáp án: 3

Câu 25

Với những giá trị nào của m thì đường thẳng Δ: $3x+4y+3=0$ tiếp xúc với đường tròn (C):

$(x-m)^2+y^2=9$. Tính tổng của các giá trị m

Điền đáp án: _____

Lời giải

Đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn (C) khi và chỉ khi $d(I;\Delta)=R.$

Đường tròn có tâm $I(m;0)$, bán kính $R=3$. Ta có :

$$d(I;\Delta)=\frac{|3m+4.0+3|}{\sqrt{9+16}}=3 \Leftrightarrow |3m+3|=15 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m=4 \\ m=-6 \end{array}\right. . \Rightarrow T=-2$$

Đáp án: -2

Câu 26

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(4;-1;7)$, Gọi M' là điểm đối xứng với M qua trục Ox. Tính độ dài đoạn MM'.

A. $MM'=2\sqrt{17}$. **B.** $MM'=2\sqrt{65}$. **C.** $MM'=8$. **D.** $MM'=10\sqrt{2}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

Chọn D

Gọi H là hình chiếu của M lên trục Ox suy ra $H(4;0;0)$.

M' là điểm đối xứng với M qua trục Ox thì H là trung điểm của MM'.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_H = \dfrac{x_M + x_{M'}}{2} \\ y_H = \dfrac{y_M + y_{M'}}{2} \\ z_H = \dfrac{z_M + z_{M'}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{M'} = 2x_H - x_M = 4 \\ y_{M'} = 2y_H - y_M = 1 \\ z_{M'} = 2z_H - z_M = -7 \end{cases} \Leftrightarrow M'(4;1;-7).$$

Suy ra $MM' = 10\sqrt{2}$.

Câu 27

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;5;3)$ và đường thẳng $d: \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-2}{2}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ điểm A đến (P) lớn nhất. Khoảng cách từ điểm $M(1;2;-1)$ đến mặt phẳng (P) bằng bao nhiêu? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Điền đáp án: _____

Lời giải

Gọi K, H là hình chiếu vuông góc của A lên d và (P). Khi đó $d(A,(P)) = AH \le AK$. Do đó khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất bằng $AK = d(A,d)$.

Giả sử $K(1+2t;t;2+2t)$, ta có $\overrightarrow{AK} = (2t-1;t-5;2t-1)$. Vì $AK \perp d$ nên $2(2t-1)+t-5+2(2t-1)=0$ $\Leftrightarrow t=1$, suy ra $\overrightarrow{AK} = (1;-4;1)$.

Phương trình mặt phẳng $(P): x-4y+z-3=0$.

Khoảng cách $d(M;(P)) = \dfrac{11\sqrt{2}}{6} \approx 2,59$.

Đáp án: 2.59 | 2,59

Câu 28

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0;1;0)$; mặt phẳng $(Q): x+y-4z-6=0$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x=3 \\ y=3+t \\ z=5-t \end{cases}$. Phương trình mặt phẳng (P) qua A, song song với d và vuông góc với (Q) là.

A. $x+y+z-1=0$. **B.** $3x+y+z-1=0$.

C. $x+3y+z-3=0$. **D.** $3x-y-z+1=0$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Lời giải

Chọn B

Mặt phẳng (Q) có vtpt $\vec{n}=(1;1;-4)$.

Đường thẳng d có vtcp $\vec{u}=(0;1;-1)$.

Vì mặt phẳng (P) song song với d và vuông góc với (Q) nên có vtpt $\vec{a}=\left[\vec{n},\vec{u}\right]=(3;1;1)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là: $3x+y-1+z=0 \Leftrightarrow 3x+y+z-1=0$.

Câu 29

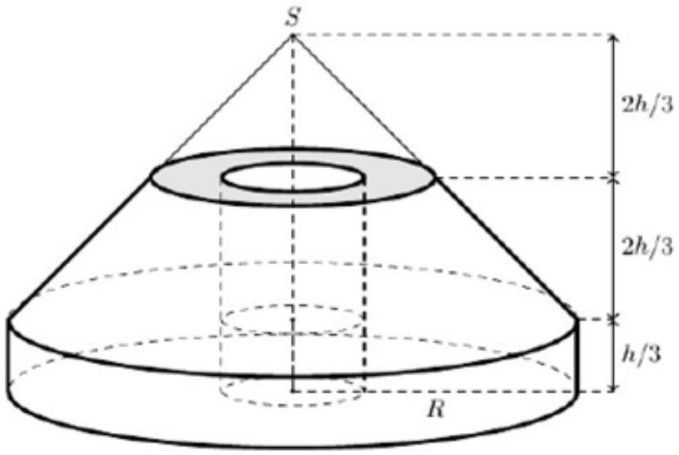
Để định vị một trụ điện, người ta cần đúc một khối bê tông có chiều cao là $h=1,8\text{m}$ gồm

+ Phần dưới có dạng hình trụ bán kính đáy $R=1\text{m}$ và có chiều cao bằng $\frac{1}{3}h$;

+ Phần trên có dạng hình nón bán kính đáy bằng R đã bị cắt bỏ bớt một phần hình nón có bán kính đáy bằng $\frac{1}{2}R$ ở phía trên *(người ta thường gọi hình đó là hình nón cụt);*

+ Phần ở giữa rỗng có dạng hình trụ bán kính đáy bằng $\frac{1}{4}R$ *(tham khảo hình vẽ bên dưới).*

Thể tích của khối bê tông *(làm tròn đến chữ số thập phân phần nghìn)* bằng



A. $3,881\text{m}^3$. **B.** $3,731\text{m}^3$. **C.** $3,203\text{m}^3$. **D.** $2,731\text{m}^3$.

Lời giải

Thể tích hình trụ bán kính đáy $R=1\text{m}$ và có chiều cao bằng $\frac{1}{3}h$ là

$$V_1=\pi R^2\frac{h}{3}=\frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Thể tích khối nón cụt bằng thể tích khối nón có bán kính đáy bằng R, chiều cao bằng $\frac{4h}{3}$ trừ đi thể tích khối nón có bán kính đáy bằng $\frac{1}{2}R$ và có chiều cao bằng $\frac{2h}{3}$ là

$$V_2 = \frac{1}{3}\pi R^2 \frac{4h}{3} - \frac{1}{3}\pi \frac{R^2}{4}\frac{2h}{3} = \frac{7}{18}\pi R^2 h.$$

Thể tích hình trụ bán kính đáy $\frac{R}{4}$ và có chiều cao bằng h (phần rỗng ở giữa) là

$$V_3 = \pi \frac{R^2}{16} h = \frac{1}{16}\pi R^2 h.$$

Thể tích khối bê tông bằng $V = V_1 + V_2 - V_3 = \pi R^2 h\left(\frac{1}{3} + \frac{7}{18} - \frac{1}{16}\right) = \pi.1.1,8.\frac{95}{144} \approx 3,731\left(\text{m}^3\right)$.

Câu 30

Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d: \frac{x-5}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{3}$, $d_1: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-2}$ và $d_2: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với d đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2. Đường thẳng Δ đi qua điểm nào sau đây?

A. $(3;-12;10)$. **B.** $(4;1;-7)$. **C.** $(4;10;17)$. **D.** $(1;-6;6)$.

Lời giải

Chọn C

Lấy $A(2t_1;-1+t_1;-3-2t_1) \in d_1$ và $B(-2+t_2;3-3t_2;2t_2) \in d_2$.

Ta chọn $\overrightarrow{u_\Delta} = \overrightarrow{AB} = (t_2 - 2t_1 - 2; -3t_2 - t_1 + 4; 2t_2 + 2t_1 + 3)$.

Vì Δ song song với d nên

$$\frac{t_2 - 2t_1 - 2}{1} = \frac{-3t_2 - t_1 + 4}{2} = \frac{2t_2 + 2t_1 + 3}{3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = -1 \\ t_2 = 1. \end{cases}$$

Suy ra $A(-2;-2;-1)$ và $\overrightarrow{u_\Delta} = (1;2;3)$.

Phương trình đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$. Chọn $t = 6 \Rightarrow M(4;10;17)$.

Câu 31

Trong không gian với hệ trục $Oxyz$. Đường thẳng Δ cắt đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x - y + z - 4 = 0$ lần lượt tại M, N sao cho tam giác OMN nhận $G\left(\frac{4}{3};0;1\right)$ làm trọng tâm. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+3t \\ z=3+2t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x=0 \\ y=-1+t \\ z=3+4t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x=2+2t \\ y=1+2t \\ z=t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+2t \\ z=1+t \end{cases}$

Lời giải

Chọn D

Do $N \in d$ nên: $N(1+t;-1+2t;1-t)$. Theo giả thiết G là trọng tâm tam giác OMN

$\Rightarrow M(3-t;1-2t;2+t)$. Mà $M \in (P) \Rightarrow (3-t)-(1-2t)+(2+t)-4=0 \Leftrightarrow t=0$

$\Rightarrow M(3;1;2)$, $N(1;-1;1) \Rightarrow \overrightarrow{NM}=(2;2;1)$

Vậy: $\Delta: \begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+2t \\ z=1+2t \end{cases}$

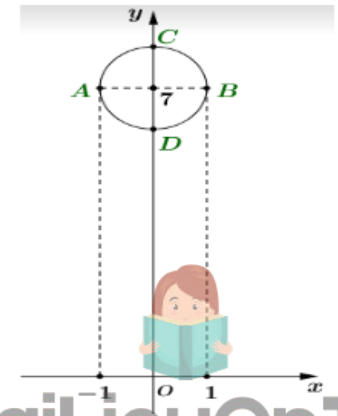
Câu 32

Trong lễ bàn giao công trình của một công ty xây dựng cầu đường, công ty thiết kế một cổng chào bằng phao chứa không khí ở bên trong, có hình dạng giống như một nửa cái săm ô tô khi bơm căng. Cổng chào có chiều cao so với mặt đường là $8m$, phần chân của cổng chào tiếp xúc với mặt đường theo một hình tròn có đường kính là $2m$. Nếu bỏ qua độ dày của lớp vỏ cổng chào, mặt đường coi là bằng phẳng thì thể tích không khí chứa bên trong cổng chào bằng *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Điền đáp án: _____

Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy.



TaiLieuOnThi

+ Xét đường tròn $(C): x^2+(y-7)^2=1$.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

+ Khi đó cung ACB có phương trình $y=7+\sqrt{1-x^2}$ và cung ADB có phương trình $y=7-\sqrt{1-x^2}$.

+ Ta có thể tích V của không khí chứa trong cổng chào chính bằng một nửa thể tích của vật thể tròn xoay khi cho đường tròn (C) quay quanh trục Ox sinh ra.

+ Ta có $V=\frac{1}{2}\left(\pi\int_{-1}^{1}\left(7+\sqrt{1-x^2}\right)^2dx-\pi\int_{-1}^{1}\left(7-\sqrt{1-x^2}\right)^2dx\right)$

$=\frac{1}{2}\pi\int_{-1}^{1}28\sqrt{1-x^2}dx=28\pi\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}dx$.

+ Đặt $x=\sin t$, ta có $dx=\cos t.dt$ và $x=0\to t=0; x=1\to t=\frac{\pi}{2}$.

Khi đó $V=28\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin^2 t}\cos t.dt=28\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}|\cos t|\cos t.dt=28\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t.dt=14\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2t).dt$

$=14\pi\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=14\pi\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=7\pi^2\left(m^3\right)$.

+ Vậy $V=7\pi^2\approx 69,09\left(m^3\right)$.

Đáp án: 69,09 | 69.09

Câu 33

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P): x+y+z+5=0$; $(Q): x+y+z+1=0$ và $(R): x+y+z+2=0$. Ứng với mỗi cặp điểm A, B lần lượt thuộc hai mặt phẳng (P), (Q) thì mặt cầu đường kính AB luôn cắt mặt phẳng (R) theo một đường tròn. Tìm bán kính nhỏ nhất của đường tròn đó.

Điền đáp án: _____

Lời giải

Dễ thấy ba mặt phẳng (P), (Q), (R) song song với nhau và mặt phẳng (R) nằm giữa hai mặt phẳng (P), (Q).

Gọi $(\alpha): x+y+z+D=0$ là mặt phẳng cách đều hai mặt phẳng (P), (Q).

Ta có $\frac{|D-5|}{\sqrt{3}}=\frac{|D-1|}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow D=3\Rightarrow(\alpha): x+y+z+3=0$.

Suy ra khoảng cách giữa hai mặt phẳng (R), (α) là $d=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Khi đó mặt cầu đường kính AB có tâm I luôn thuộc mặt phẳng (α) cách đều hai mặt phẳng (P), (Q).

Mặt cầu tâm I luôn cắt mặt phẳng (R) theo một đường tròn có bán kính là $r=\sqrt{\frac{AB^2}{4}-d^2}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Để $r_{\min}$ thì $AB_{\min} = d\left[(P),(Q)\right] = \frac{4}{\sqrt{3}}$. Vậy $r = \sqrt{\frac{AB^2}{4} - d^2} = 1$.

Đáp án: 1

Câu 34

Một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	$[4,5;5)$	$[5;5,5)$	$[5,5;6)$	$[6;6,5)$
Số học sinh	3	8	7	2

Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Điền đáp án: _____

Lời giải

a) Mẫu số liệu ghép nhóm với giá trị đại diện:

Kết quả đo (μm)	$[4,5;5)$	$[5;5,5)$	$[5,5;6)$	$[6;6,5)$
Giá trị đại diện	4,75	5,25	5,75	6,25
Số học sinh	3	8	7	2

Số trung bình: $\overline{x} = \frac{4,75.3 + 5,25.8 + 5,75.7 + 6,25.2}{20} = \frac{109}{20} \approx 5,45(\mu m)$

Đáp án: 5,45 | 5.45

Câu 35

Chuồng I có 5 con gà mái, 2 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái, 5 con gà trống. Bác Mai bắt một con gà trong số đó theo cách sau: "Bác tung một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Nếu số chấm chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng I. Nếu số chấm không chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng II. Sau đó, từ chuồng đã chọn bác bắt ngẫu nhiên một con gà". Tính xác suất để bác Mai bắt được con gà mái *(làm tròn đến chữ số thập thân thứ 4)*

Điền đáp án: _____

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Chọn chuồng I";

B là biến cố: "Bắt được gà mái".

Vì nếu tung xúc xắc mà số chấm xuất hiện chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng I nên ta có $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Suy ra $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = \frac{2}{3}$.

Từ dữ kiện bài ra, ta suy ra được: $P(B|A) = \frac{5}{7}, P(B|\overline{A}) = \frac{3}{8}$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B)=P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})=\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{7}+\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{8}=\frac{41}{84}\approx 0,4881$$

Vậy xác suất để bác Mai bắt được con gà mái là 0,4881.

Đáp án: 0,4881 | 0.4881

Câu 36

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau. Chiều cao của 40 học sinh nam ở một trường THPT

Lớp chiều cao (cm)	[160; 163,5)	[164; 167,5)	[168; 171,5)	[172; 175,5)	Cộng
Tần số	9	20	7	4	40

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. 31. **B.** 15,5. **C.** 74. **D.** 32.

Lời giải

Khoảng biến thiên: $175,5-160=15,5$

Câu 37

Trong một vùng dân cư tỉ lệ nữ là 55%, có một nạn dịch bệnh truyền nhiễm với tỉ lệ mắc của nam là 6%, của nữ là 2%. Chọn ngẫu nhiên một dân cư ở vùng này, xác suất người đó mắc bệnh là:

A. 0,042. **B.** 0,038. **C.** 0,2487. **D.** 0,985.

Lời giải

Chọn B

Gọi A: "Người được chọn là nữ" ⇨ P(A) = 55%

$\overline{A}$: "Người được chọn là nam" ⇨ P($\overline{A}$) = 45%

B: "Người được chọn mắc bệnh" ⇨ $P(B|A)=2\%;\ P(B|\overline{A})=6\%$

Xác suất cần tính là:

$$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=55\%.2\%+45\%.6\%=0,038$$

Câu 38

Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0, biết $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=10$ và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị $|S|$ với $S=abcde$.

Điền đáp án: _____

Lời giải

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Gọi q $(q \neq 0)$ là công bội của cấp số nhân a, b, c, d, e. Khi đó $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}, \frac{1}{e}$ là cấp số nhân có công bội $\frac{1}{q}$.

Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} a+b+c+d+e=40 \\ \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a.\frac{1-q^5}{1-q}=40 \\ \frac{1}{a}.\frac{1-\left(\frac{1}{q}\right)^5}{1-\frac{1}{q}}=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a.\frac{1-q^5}{1-q}=40 \\ \frac{1}{a}.\frac{q^5-1}{q^4(q-1)}=10 \end{cases} \Leftrightarrow a^2q^4=4.$$

Ta có $S=abcde=a.aq.aq^2.aq^3.aq^4=a^5q^{10}$.

Nên $S^2=\left(a^5q^{10}\right)^2=\left(a^2q^4\right)^5=4^5$.

Suy ra $|S|=\sqrt{4^5}=32$.

Đáp án: 32

Câu 39

Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho dân với theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 10, bậc 2 từ số thứ 11 đến số 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30,.... Bậc 1 có giá là 800 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ $n+1$ tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là $2,5\%$ (đơn vị là đồng, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm). Gia đình ông A sử dụng hết 347 số trong tháng 1, khi đó tháng 1 ông A phải đóng xấp xỉ bao nhiêu đồng đồng

A. 433868,89. **B.** 312346,12. **C.** 417328,18. **D.** 443217,76.

Lời giải

Gọi u_1 là số tiền phải trả cho 10 số điện đầu tiên. $u_1=10.800=8000$

u_2 là số tiền phải trả cho các số điện từ 11 đến 20: $u_2=u_1(1+0,025)$

u_{34} là số tiền phải trả cho các số điện từ 331 đến 340: $u_{34}=u_1(1+0,025)^{33}$

Số tiền phải trả cho 340 số điện đầu tiên là: $S_1=u_1.\frac{1-(1+0,025)^{34}}{1-(1+0,025)}=420903,08$

Số tiền phỉ trả cho các số điện từ 341 đến 347 là: $S_2=7.800(1+0,025)^{34}=12965,80$

Vậy tháng 1 gia đình ông A phải trả số tiền là: $S=S_1+S_2=433868,89$ (đồng).

Câu 40

Giả sử m là số thực sao cho phương trình $\log_3^2 x-(m+2)\log_3 x+3m-2=0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1.x_2=9$. Khi đó m thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A. $m\in(1;3)$. **B.** $m\in(-1;1)$. **C.** $m\in(4;6)$. **D.** $m\in(3;4)$.

Lời giải

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Chọn B

Ta có $\log_3^2 x-(m+2)\log_3 x+3m-2=0(*)$.

Đặt $\log_3 x=t\Rightarrow(*)\Rightarrow t^2-(m+2)t+3m-2=0\ (1)$.

Vì $(*)$ có 2 nghiệm x_1,x_2 thỏa mãn $x_1.x_2=9\Rightarrow(1)$ có 2 nghiệm t_1,t_2 thỏa mãn $3^{t_1}.3^{t_2}=9\Leftrightarrow t_1+t_2=2$.

Theo vi-ét ta có $t_1+t_2=m+2\Rightarrow m=0\in(-1;1)$.

Câu 41

Tính tổng của các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2+3mx-m+2}{x-1}$ có tiệm cận xiên tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4 *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Điền đáp án: _____

Lời giải

Ta có $y=\dfrac{2x^2+3mx-m+2}{x-1}=2x+3m+2+\dfrac{2m+4}{x-1}$.

Với $m=-2$ thì hàm số trở thành $y=2x-4$. Đây là hàm số bậc nhất nên không có tiệm cận.

Với $m\neq 2$ thì $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(2x+3m+2)\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2m+4}{x+2}=0$.

Do đó với $m\neq 2$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là Δ: $y=2x+3m+2$.

Δ cắt trục hoành tại điểm $A\left(\dfrac{-3m-2}{2};0\right)$ và cắt trục tung tại $B(0;3m+2)$.

Từ đó $OA=\dfrac{|-3m-2|}{2}=\dfrac{|3m+2|}{2}$, $OB=|3m+2|$.

Theo giả thiết: $S_{OAB}=4\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}OA.OB=\dfrac{19}{2}\Leftrightarrow\dfrac{|3m+2|}{2}.|3m+2|=19\Leftrightarrow(3m+2)^2=36\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=\dfrac{4}{3}\\ m=-\dfrac{8}{3}\end{array}\right.$

Vậy tổng là $-\dfrac{4}{3}\approx-1,33$

Đáp án: -1.33 | -1,33

Câu 42

Có hai máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Tỉ lệ làm ra chính phẩm của máy thứ nhất là 0,9; của máy thứ hai là 0,85. Từ một kho chứa $\dfrac{1}{3}$ số sản phẩm của máy thứ nhất (còn lại của máy thứ hai) lấy ra một sản phẩm để kiểm tra thì phát hiện rằng đó là phế phẩm. Xác suất phế phẩm này do máy thứ hai tạo ra là *(kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân)*

Điền đáp án: _____

Lời giải

TaiLieuOnThi

Gọi A: "Sản phẩm lấy được do máy thứ nhất sản xuất" ⇨ $P(A)=\dfrac{1}{3}$

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$\overline{A}$: "Sản phẩm lấy được do máy thứ hai sản xuất" ⇨ $P\left(\overline{A}\right)=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

B: "sản phẩm lấy được là phế phẩm" ⇨ $P\left(B|A\right)=0,9;\ P\left(B|\overline{A}\right)=0,85$

Xác suất lấy được phế phẩm là

$$P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B|A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\overline{A}\right)=\frac{1}{3}.0,9+\frac{2}{3}.0,85=\frac{13}{15}$$

Xác suất cần tính là $P\left(\overline{A}|B\right)=\frac{P\left(\overline{A}\right)P\left(B|\overline{A}\right)}{P\left(B\right)}=\frac{\frac{2}{3}.0,85}{\frac{13}{15}}\approx 0,65$

Đáp án: 0,65 | 0.65

Câu 43

Để đánh giá chất lượng của một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[5;5,5)	[5,5;6)	[6;6,5)	[6,5;7)	[7;7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến 4 chữ số thập phân)

A. $0,4252$. **B.** $0,5314$. **C.** $0,6214$. **D.** $0,5268$.

Lời giải

Thời gian (giờ)	[5;5,5)	[5,5;6)	[6;6,5)	[6,5;7)	[7;7,5)
Giá trị đại diện	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Số trung bình của mẫu số liệu:

$$\overline{x}=\frac{m_1.x_1+...+m_k.x_k}{n}=\frac{2.5,25+8.5,75+15.6,25++10.6,75+5.7,25}{40}=6,35$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$s^2=\frac{1}{40}\left(2.5,25^2+8.5,75^2+15.6,25^2+10.6,75^2+5.7,25^2\right)-6,35^2=0,2775$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $s=\sqrt{s^2}=\sqrt{0,2775}\approx 0,5268$

Câu 44

$P\left(A\right)=\frac{2}{5};P\left(B|\ A\right)=\frac{1}{3};P\left(B|\ \overline{A}\right)=\frac{1}{4}$. Giá trị của $P(B)$ là:

A. $\frac{19}{60}$ **B.** $\frac{17}{60}$ **C.** $\frac{9}{20}$ **D.** $\frac{7}{30}$

Lời giải

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Chọn B

Vì BA và $B\overline{A}$ là hai biến cố xung khắc và $\mathrm{BA}\cup B\overline{A}=\mathrm{B}$ nên ta có:

$$\mathrm{P}(\mathrm{B})=\mathrm{P}(\mathrm{BA})+P\left(B\overline{A}\right)=\mathrm{P}(\mathrm{AB})+P\left(B\overline{A}\right)=\frac{2}{15}+\frac{3}{20}=\frac{17}{60}$$

Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các Câu 45 và 46.

Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen, hộp II có 6 viên bi màu trắng và 4 viên bi màu đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II.

Câu 45

Tính xác suất để viên bi lấy ra được có màu trắng.

A. $\frac{7}{12}$ **B.** $\frac{6}{11}$ **C.** $\frac{12}{23}$ **D.** $\frac{7}{15}$

Lời giải

Gọi A là biến cố "bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu trắng".

B là biến cố "cả hai bi lấy từ hộp I chuyển sang hộp II có màu trắng".

B_1 là biến cố " cả hai bi lấy từ hộp I chuyển sang hộp II có màu đen".

B_3 là biến cố B_3 hai bi lấy từ hộp I chuyển sang hộp II có 1 bi trắng và 1 bi đen"

Khi đó, ta có

$$P(B)=\frac{C_5^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{9};P(B_1)=\frac{C_5^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{9};P(B_2)=\frac{5.5}{C_{10}^2}=\frac{5}{9}$$

và $P(A|B)=\frac{8}{12}=\frac{2}{3};P(A|B_1)=\frac{6}{12}=\frac{1}{2};P(A|B_2)=\frac{7}{12}$

Xác suất hộp thứ hai lấy được bi trắng

$$P(A)=P(B)P(A|B)+P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)$$

hay $P(A)=\frac{2}{9}\cdot\frac{2}{3}+\frac{2}{9}\cdot\frac{1}{2}+\frac{5}{9}\cdot\frac{7}{12}=\frac{7}{12}$

Câu 46

Giả sử viên bi được lấy ra có màu trắng. Tính xác xuất viên bi màu trắng thuộc hộp I.

Điền đáp án: _____

Lời giải

Xác suất lấy được bi màu trắng thuộc hộp I

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}=\frac{\frac{2}{9}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{7}{12}}=\frac{16}{63}.$$

Đáp án: 16:62 | 16/63

Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các Câu 47 đến 50.

Một chiếc máy bay đang bay từ một sân bay nằm ở độ cao 1000m so với mực nước biển, nơi áp suất không khí đo được là 672,71 mmHg. Máy bay tăng độ cao lên 5000m trong vòng 30 phút. Biết rằng áp suất không khí thay đổi theo công thức:

$$P=P_0e^{-kx}$$

Trong đó:

- P: áp suất không khí tại độ cao x (mmHg)
- $P_0 = 760$ mmHg: áp suất không khí ở mực nước biển,
- k: hằng số suy giảm áp suất,
- x: độ cao tính bằng mét.

Câu 47

Xác định giá trị của k dựa vào dữ liệu tại độ cao 1000 m

A $0,000122$ **B** $0,000215$ **C** $0,000192$ **D** $0,000421$

Lời giải

Ta có $672,71=760e^{-1000k}\Rightarrow k=-\frac{1}{1000}\ln\left(\frac{672,71}{760}\right)\approx 0,000122$

Câu 48

Máy bay tiếp tục bay từ độ cao 5000 m đến 10000 m. Hãy tính tổng phần trăm áp suất giảm đi trong suốt hành trình từ 1000 m đến 10000 m.

A $72,15\%$ **B** $66,65\%$ **C** $73,11\%$ **D** $65,59\%$

Lời giải

Ta có $P_{10000}=760e^{-0,000122.10000}\approx 224,37$ mmHg

Tính phần trăm áp suất giảm: $\Delta P_{10000}=\frac{P_{1000}-P_{10000}}{P_{1000}}.100=\frac{672,71-224,37}{672,71}.100\approx 66,65\%$

Câu 49

Tại thời điểm t = 15 phút (khoảng giữa hành trình), máy bay đang ở độ cao x_1. Hãy tính áp suất không khí tại độ cao x_1 là bao nhiêu? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Điền đáp án: _____

TaiLieuOnThi

Lời giải

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có $P_{10000} = 760e^{-0,000122.10000} \approx 224,37$ mmHg

Tính phần trăm áp suất giảm: $\Delta P_{10000} = \dfrac{P_{1000} - P_{10000}}{P_{1000}}.100 = \dfrac{672,71 - 224,37}{672,71}.100 \approx 66,65\%$

Độ cao tại thời điểm $t = 15$ phút $= 900$ giây

$x(t) = 1000 + \dfrac{5000 - 1000}{1800}t \Rightarrow x(900) = 1000 + \dfrac{5000 - 1000}{1800}.900 = 3000$

$P_{3000} = 760e^{-0,000122.3000} \approx 527,06$ mmHg

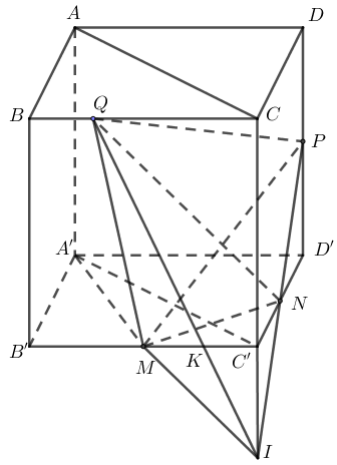
Đáp án: 527.06 | 527,06

Câu 50

Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AA' = 2$, đáy $ABCD$ là hình thoi với ABC là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $B'C', C'D', DD'$ và Q thuộc cạnh BC sao cho $QC = 3QB$. Tính thể tích tứ diện $MNPQ$ *(làm tròn đến hàng phần nghìn)*

Điền đáp án: _____

Lời giải



Gọi $I = NP \cap CC'$; $K = IQ \cap B'C'$. Do N, P lần lượt là trung điểm của $C'D', DD'$ nên N là trung điểm của IP và $IC' = D'P = \dfrac{1}{2}CC'$. Suy ra: $V_{MNPQ} = V_{MNIQ} = \dfrac{1}{3}S_{\Delta IMQ}.d(N,(IMQ))\ (1)$.

Theo giả thiết $\Delta A'B'C'$ đều nên $A'M \perp B'C'$, mà $A'M \perp B'B$ (do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp đứng). Suy ra: $A'M \perp (BB'C'C)$.

Do đó: $d(N,(IMQ)) = \dfrac{1}{2}d(D',(IMQ)) = \dfrac{1}{2}d(A',(BCC'B')) = \dfrac{1}{2}A'M = \sqrt{3}$.

Ta có: $\dfrac{IK}{IQ} = \dfrac{IC'}{IC} = \dfrac{KC'}{QC} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow \dfrac{IQ}{KQ} = \dfrac{3}{2}; KC' = \dfrac{1}{3}QC = \dfrac{1}{4}BC = 1$.

Suy ra: $S_{\Delta IMQ} = \dfrac{IQ}{KQ}S_{\Delta KMQ} = \dfrac{3}{2}S_{\Delta KMQ} = \dfrac{3}{4}MK.BB' = \dfrac{3}{4}.(MC' - KC')BB' = \dfrac{3}{4}.(2-1).2 = \dfrac{3}{2}$.

Vậy từ (1) ta có: $V_{MNPQ} = \dfrac{1}{3}.\dfrac{3}{2}.\sqrt{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.

Đáp án: 0,866 | 0.866

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org